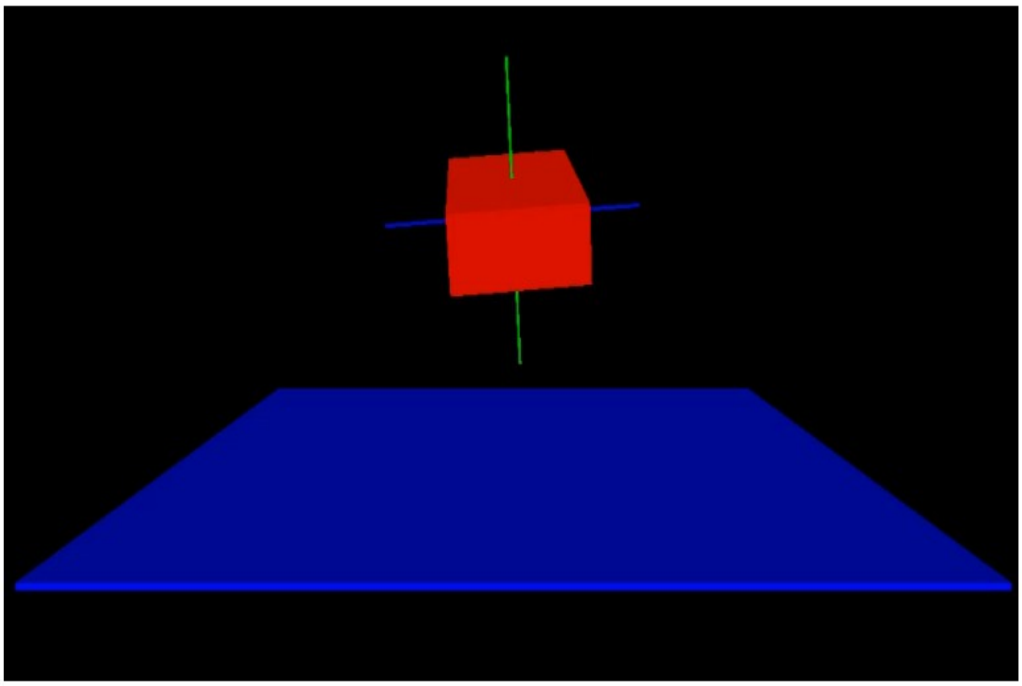
# Proyecto #2 INFO1157
# By Alberto Caro

## Aplicación Sensor: WitMotion Bluetooth 2.0 Mult-Connect BWT901CL 9 Axis IMU Sensor Angle Inclinometer + Acceleration + Gyro + Mag on PC/Android/MCU



Se pide implementar una simulación mediante la utilización del sensor inercial **BWT901CL** que se conecte con **visual python** y los momientos del **Giróscopo** sean visualizados en una interfaz **3D**. Para tal efecto, se disponde del archivo **inercial.bin** donde se encuentra los paquetes de datos que fueron enviados por este sensor.

Usted deberá decodificar la trama de datos de este archivo y utilizarla para hacer los movimientos del **cubo rojo** en **3D**. En plataforma está disponible un video para que entienda lo que debe realizar. Se adjunta un código de ejemplo, el cual mediante ingeniería inversa lo puede utilizar para dar solución a este interesante desafío tecnológico.

La estructura de datos del archivo **inercial.bin** es la siguiente. Se utiliza el módulo **ctype** de python.

```
2
3  class eTrama(ct.Structure):
4    _fields_ = [
5                ('B0',ct.c_ubyte),('B1',ct.c_ubyte),('B2',ct.c_ubyte),
6                ('B3',ct.c_ubyte),('B4',ct.c_ubyte),('B5',ct.c_ubyte),
7                ('B6',ct.c_ubyte),('B7',ct.c_ubyte),('B8',ct.c_ubyte),
8                ('B9',ct.c_ubyte),('BA',ct.c_ubyte)
9               ]
```

Utilice el siguiente script como ejemplo base para desarrollar la simulación final.



new 24 | new 26 | go.bas | go.bas | new 27 | new 28 | raw.txt | datos.csv | new 29

```
# By Alberto Caro
# Ingeniero Civil Informatico
# Universidad Catolica de Temuco
# Dr.(c) Ciencias de la Ingenieria - PUC
#--------------------------------------------------------------------------------
from __future__ import division, visual import *
import math, time as ti, serial as RS, random as ra,struct as ST

#--------------------------------------------------------------------------------
# Constantes utiles globales
#--------------------------------------------------------------------------------
nMAX_G = 16 ; nOld_R = nOld_P = nOld_Y = 0; nROLL = 0 ; nPITCH = 1 ; nYAW = 2
#--------------------------------------------------------------------------------
# Definicion del Mundo 3D y sus Objetos.-

#--------------------------------------------------------------------------------
WinM = display(title='Kinect',x=50,y=0,width=1000,height=1000,center=(0,0,0))
Base = box(pos=(0,-150,0),size=(500,3,500),color=color.blue)

#--------------------------------------------------------------------------------
# Retorna el Frame Base donde se acoplan todos los objetos
#--------------------------------------------------------------------------------
def Get_Frame(tFXYZ,nClr):
    oFr_B = frame(pos=tFXYZ)
    oFr_B.oB1=box(frame=oFr_B,pos=(0,0,0),size=(100,060,160),color=nClr)
    oFr_B.oB2=box(frame=oFr_B,pos=(0,0,0),size=(200,002,002),color=color.blue)
    oFr_B.oB3=box(frame=oFr_B,pos=(0,0,0),size=(002,200,002),color=color.green)
    return oFr_B

#--------------------------------------------------------------------------------
# Realiza las rotaciones por los ejes (X,Y,Z)
#--------------------------------------------------------------------------------
def Rota(nEje,nAng,xObj):



    return
```



new 24 | new 26 | go.bas | go.bas | new 27 | new 28 | raw.txt | datos.csv | new 29

```
#--------------------------------------------------------------------------------
# Codigo Main
#--------------------------------------------------------------------------------
aObj = [Get_Frame((0,0,0),color.red)]

```

Observaciones:

- Trabajo grupo de 2 personas o individual
- Prohibido compartir códigos. Cualquier evidencia de copia, los grupos o personas involucradas reprobarán el curso de manera inmediata.
- Fecha de entrega y defensa: **Jueves 22 de Octubre desde las 09:00 AM hasta 17:00 PM**
- En plataforma se encuentra un **video** aclaratorio + archivo **inercial.bin**

